INFORME XML SCHEMA

Software y Estándares para la Web – Universidad de Oviedo

Jimena Vázquez Suárez – UO301668

Codificación

La codificación del documento se generó con la codificación UTF-8, por lo que no fue necesario modificarlo.

Tipos

Se añadieron diferentes restricciones para diferentes elementos y atributos, se modifican ya la mayoría tienen tipo xs:string, que son cadenas.

Primero, miraremos los cambios de los atributos de la etapa. Para la longitud de la etapa, lo cambiamos a tipo float con xs:float. La velocidad media del ganador cambiaremos el tipo a uno xs:nonNegativeInteger, que solo deja números enteros no negativos. El tiempo que tardó el ganador en la etapa usará el tipo xs:duration. El último atributo, el desnivel, cambiará a un tipo xs:integer, un número entero.

Lo siguiente explica cambios en los elementos de la etapa. Para el número de etapa, como se hizo antes, se cambió a xs:nonNegativeInteger. En cuanto a la fecha de realización de la etapa, cambiamos su tipo a un tipo fecha xs:date. Para los atributos de longitud, latitud y altitud, se modifican para que tengan un tipo con decimales, xs:float. También se modifica el tipo de etapa, para que sea un tipo simple para que sus valores entren en un tipo enumerado.

En cuanto a las referencias y a la media (fotografías, vídeos, y podcasts), no se ha cambiado el tipado que se puso por defecto. Esto es porque los plurales son secuencias, y se han puesto de forma automática, y las referencias, fotografías, vídeos, y podcasts como elemento individual serán elementos xs:string.

En cuanto a los hitos y los puntos, volvemos a tener atributos de longitud, latitud y altitud, que, además, se añade la distancia, a los cuatro atributos se le cambiará el tipo a float de nuevo, con xs:float. Exclusivo de los hitos, tenemos la bonificación, que es un atributo de Sí o No, por eso, lo cambiaremos a un atributo booleano con xs:boolean, siento “Sí” = True y “No” = False. El tipo específico del hito será como el tipo de la etapa, un tipo simple para meter un tipo enumerado.

Para las clasificaciones, cambiaremos la diferencia de tiempo entre primero, y segundo y tercero a tipo xs:duration.

Rangos

Modificaremos algunos rangos para que sean consistentes con el enunciado del dominio del problema del trabajo.

Nos centraremos en las referencias y en la media. Para las referencias nos piden mínimo 3, por lo que minOccurs lo declaramos como 1, y maxOccurs como *unbounded*. Para las fotografías haremos los mismo, pero con mínimo 1 foto y máximo 5. En cuanto a los vídeos y los podcasts, en ambos casos se pide un mínimo de 1 y máximo de 3.

También pondremos un rango en las clasificaciones, pero para que haya exclusivamente 3 clasificaciones. Para esto, ambos minOccurs y maxOccurs equivaldrán a 3.

Por último, en el primer elemento “etapas” pondremos un rango de 0 a 21 etapas. Para que como máximo se puedan meter el número de etapas posibles en la Vuelta España 2026.

Restricciones

Se añadieron una serie de restricciones a algunos tipos, para que los datos que puedan tener no sean tan arbitrarios que cuando usamos DTD.

Como se decidió que el tipo de etapa y el tipo de hito fueran enumerados, se crearon restricciones para ello. Estas restricciones indican los posibles valores que cada tipo puede tomar, no podrán tenerlos distintos a los declarados.

Para los atributos de la etapa, añadimos restricciones numéricas para que no tomen valores muy bajos o excesivos, que serían incorrectos en el dominio del problema. Para la longitud, pondremos un mínimo de 9.4km y máximo de 210.8km, porque son las longitudes de la etapas más corta y larga respectivamente. En cuanto a la velocidad media del ganador, la pondremos entre 0km/h y 120km/m, aunque es un rango un poco amplio. Para el desnivel, lo pondremos entre 0m (sin desnivel) y 58156m (desnivel positivo total).

Sobre los elementos de la etapa, añadiremos restricciones al número de etapa y a la fecha. Para el primer caso, dejaremos un intervalo entre 1 y 21, que es el número de etapas posibles en la Vuelta España. Para el segundo, como las fechas oscilan entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, añadiremos dicha restricción al valor de la fecha.

Para los atributos de la salida, meta, puntos anónimos e hitos, se pondrán también los máximos y mínimos datos entre las etapas. Es en especial, de cara a las coordenadas de todos los puntos mencionados, longitud, latitud y altitud. Además,

para las distancias desde la salida en los hitos y puntos dejaremos un intervalo de 0km a 210.8km, que serían las distancias máximas y mínimas posibles en todas las etapas de esta Vuelta.

La última restricción en los atributos de tipo duración, en el tiempo del ganador, y los tiempos entre el primer clasificado, y el segundo y tercero. Aen todos los casos, pondremos mínimo una diferencia de 0 (PT0H0M0S), para que siempre sea un tiempo no negativo.